

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	3
4. El conjunto de Cantor	6
5. Dimensión fractal	8
6. Ejemplos de fractales	10
6.1. Curva de Peano	10
6.2. Curva de Hilbert	11
6.3. Curva de Koch	12
6.4. Triángulo de Sierpinski	16
6.5. Conjunto de Mandelbrot y Julia	17
7. Aplicaciones de la geometría fractal	19
8. Conclusión	21
9. Bibliografía	21
10. Posibilidades de ampliación	21

Índice + historia + introducción: 2.5 páginas

Tema: 18 páginas

Posibilidades de ampliación: 2 páginas

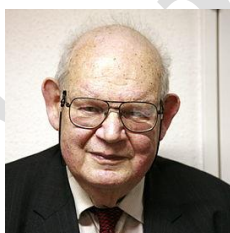
Historia de los fractales y su geometría	El conjunto de Cantor (Universidad de La Laguna), TFM	Fractales y biología: universidad de Jaén 
		

1. Contexto

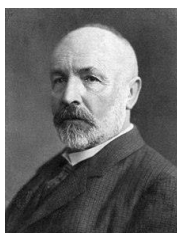
- Aunque el tema se incluye en el bloque de geometría (temas 34-56), es un tema relativamente independiente del resto del temario, pudiéndose relacionar tanto con otros temas de geometría, en cuanto a dimensiones y medidas, como con conceptos como conjuntos, números complejos, etc.
- No aparece en el currículo, salvo en todo caso como curiosidad fuera de los temarios.

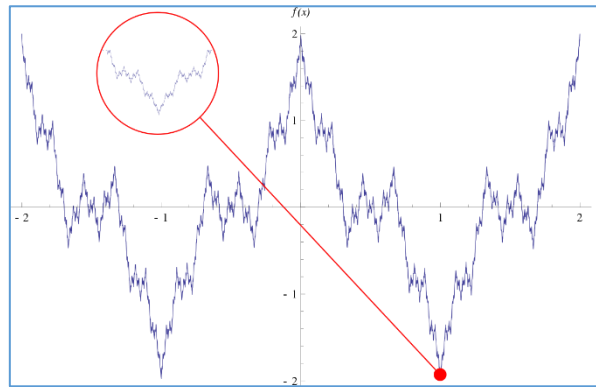
2. Historia

- Suele atribuirse a Benoit Mandelbrot (Polonia, 1924-2010) el descubrimiento de los fractales, aunque lo que él propuso realmente fue el nombre, y aclaró las cuestiones referentes a estos objetos hasta darle una consistencia propia de las matemáticas. Decía Mandelbrot “las nubes no son esferas, las montañas no son círculos, y la corteza no es lisa, ni el relámpago viaja en línea recta”. Las formas, en la vida real, tienen formas más caprichosas, a las que se ha visto que la geometría fractal puede dar respuesta.

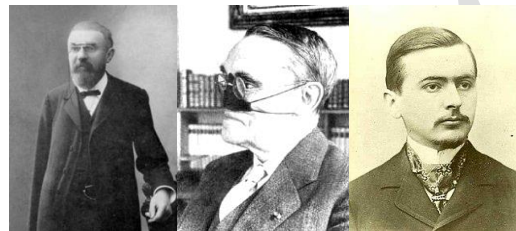


- Pero ya antes Georg Cantor (1845-1918) y Giuseppe Peano (1858-1932), idearon objetos que entraban dentro de esta categoría. No obstante, puede considerarse la función de Weierstrass (1815-1897), como una de las primeras representaciones de un fractal (1872). Es una función continua en todos los puntos, pero no es diferenciable en ninguno. Mostramos un esbozo de cómo sería una aproximación de su gráfica:





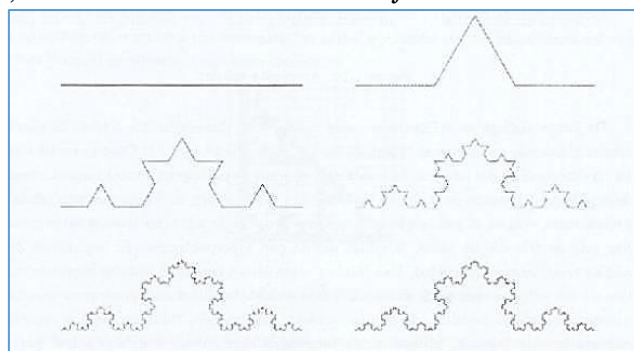
- Los primeros trabajos sobre fractales datan de finales del SXIX, de mano de Henri Poincaré. Posteriormente, continuaron sus trabajos, al inicio del SXX, Gastón Julia y Pierre Fatou, y durante casi todo este siglo, el interés por los fractales quedó estancado, hasta que IBM los retomó, en 1974, asociándolos con técnicas computerizadas.



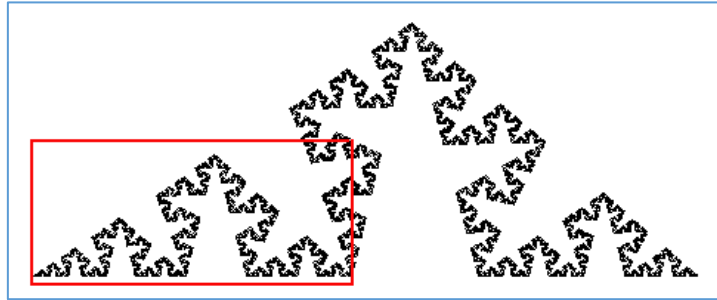
3. Introducción

Decía Ian Stewart en “¿Juega Dios a los dados?” que “*los fractales revelan un nuevo régimen de la naturaleza, susceptible de ser modelado matemáticamente. Aben nuestros ojos a pautas que, de otra manera, podrían considerarse sin forma. Dan lugar a nuevas cuestiones y proporcionan nuevas clases de respuestas*”.

Originalmente, se consideraba como definición de fractal una figura que partía de una semilla (una figura inicial), a la que se aplicaban una serie de construcciones geométricas indefinidas. El mejor ejemplo para entender esto es el de la curva de Koch, que veremos luego en más detalle. Para construirla, partimos de un segmento, que dividimos en tres, y sustituimos el segmento inicial por un triángulo equilátero. Procedemos así con los segmentos subsiguientes que se van formando, como se muestra en el dibujo:



En este sentido, un fractal es una **figura de autosimilitud**, en tanto que una porción del mismo es homotética a la figura completa:



De esta forma, un fractal está compuesto por réplicas de sí mismo. En la vida cotidiana, esto ocurre con varios objetos, como el brócoli. Si tomas una fotografía de una porción pequeña de brócoli, es homotética al brócoli inicial:



Uno de los conceptos más interesantes sobre los fractales es su dimensión. El problema que surge aquí es que es complicado entender por qué necesitamos definir una **dimensión fractal** sin entender qué son los fractales, pero al hablar de algunos fractales determinaremos su dimensión fractal. Por tanto, comenzaremos el tema con algunos ejemplos fractales, como el conjunto de Cantor, pasaremos a explicar qué es la dimensión fractal, y completaremos el tema con otros ejemplos conocidos de fractales, donde estudiaremos, además, otras propiedades como la longitud o el área.

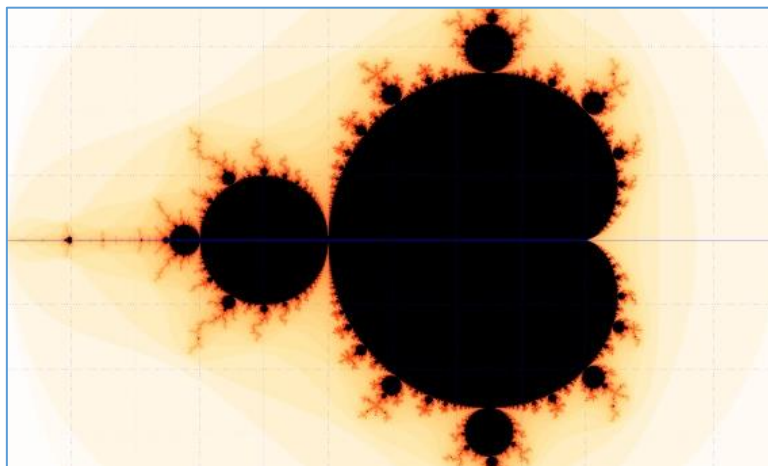
4. Conceptos iniciales

En el artículo “How long is the coast of Britain?”, en 1967, Benoit Mandelbrot estableció el concepto de **geometría fractal**. Calcular la longitud de un objeto rugoso como una costa no entraba en los dominios de la geometría clásica, salvo bajo aproximaciones. Con el trabajo de Mandelbrot, empezaron a medirse otro tipo de objetos, comunes en la naturaleza, desde el contorno de las nubes o las montañas, hasta el estudio de los capilares sanguíneos, o el movimiento browniano (movimiento aleatorio de partículas en un medio fluido, que siguen trayectorias caóticas). De hecho, el estudio de la Teoría del Caos, está muy relacionada con la geometría fractal, ya que propone estructuras ordenadas como consecuencia de procesos desordenados.

El concepto de geometría fractal une, por tanto, varios campos matemáticos, como son el análisis, la geometría o la topología. Las ideas para la medición de longitudes fractales se asemejan a conceptos sobre continuidad o límites, en tanto

que estas longitudes son aproximaciones diferenciales de infinitos segmentos, que en el límite, proporcionan cantidades en ocasiones finitas.

Como se ha mencionado en la introducción, los fractales son **figuras de autosimilitud**. El conjunto más famoso, descubierto por Julia, y populaizado y estudiado por Mandelbrot en 1980, y del que hablaremos más adelante, es el siguiente:



(Imagen obtenida de BBVA openmind)

Se puede apreciar claramente la autosimilitud en este conjunto. Esta autosemejanza es la que aparece continuamente en la naturaleza. Con todas estas ideas, podemos establecer ya la definición de **fractal**, tal como lo hizo Mandelbrot.

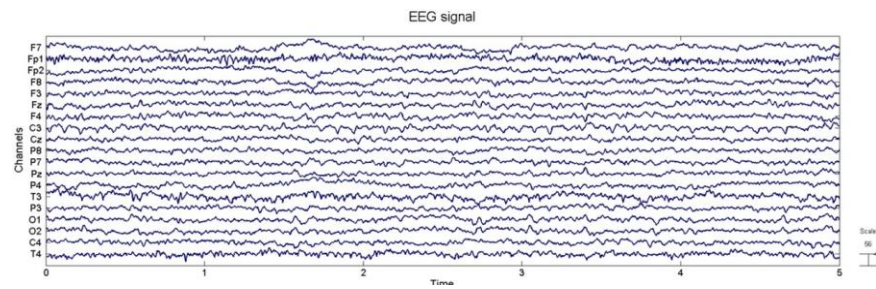
Definición: un **fractal** es una figura geométrica rugosa o fragmentada, que puede ser separada en partes, cada una de las cuales, al menos aproximadamente, se reduce a una copia reducida de la figura completa.

NOTA: en inglés, el término usado por Mandelbrot fue “rough”, que hace referencia a áspero, desagradable al tacto, rugoso, esquinado... Aquí, hemos usado como traducción “rugoso”.

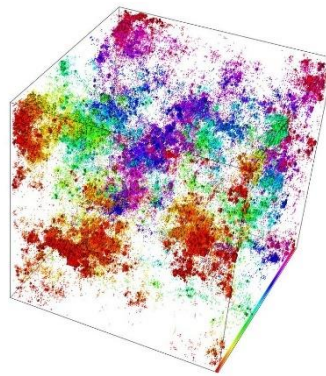
Algunos autores consideran insuficiente esta definición de fractal. Algunos, incluso, sostienen que no se puede definir un fractal con rigurosidad absoluta, y solo pueden ser caracterizados, de forma genérica, por algunas de sus propiedades. El matemático Kenneth Falconer (1952-hoy) es uno de ellos, que sostiene que un fractal es un objeto que debe cumplir las siguientes propiedades:

- Autosimilitud, lo que incluye:
 - Autosimilitud exacta, como le ocurre al copo de Koch (que veremos más adelante)
 - Quasi autosimilitud, como le ocurre al conjunto de Mandelbrot, en el que puede verse que las “figuras satélites” son copias aproximadas, pero no exactas, de la figura global.
 - Autosimilitud estadística: patrones que se repiten estocásticamente, como el ejemplo de la costa de Gran Bretaña del artículo anterior.

- Análisis de series temporales, como los electrocardiogramas o electroencefalogramas:



- Multifractales, caracterizados por tener varias dimensiones fractales o factores de escala. En la imagen, un sistema de aproximadamente un millón de átomos en el que se analizan los autovectores del sistema cuántico:

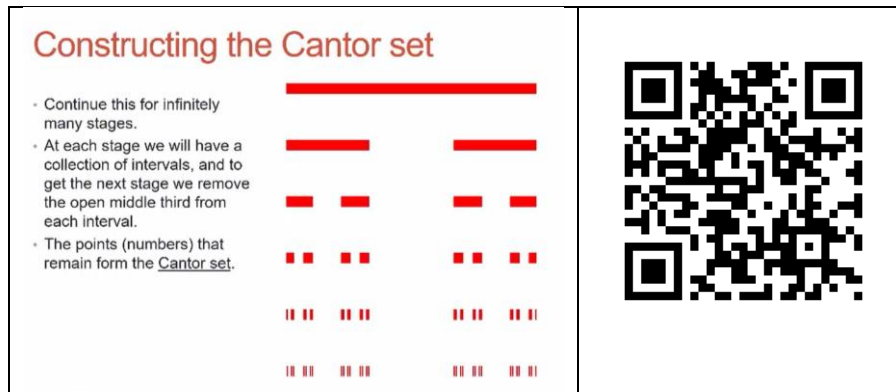


- Estructura detallada en escalas arbitrariamente pequeñas. Por ejemplo, teóricamente uno podría ampliar indefinidamente el fractal de Koch, encontrándose siempre con la misma figura de autosimilitud en cada ampliación.
- Impedimento de la geometría clásica (euclídea), para describir la figura por sus irregularidades locales o globales.

Estos criterios sirven para excluir algunas figuras como fractales. Por ejemplo, un simple segmento podría considerarse una figura con autosimilitud, sin ser un fractal. Con esta guía de propiedades, descartamos a este objeto, en tanto que la geometría euclídea sí puede describirlo.

5. El conjunto de Cantor

Uno de los primeros fractales, y uno de los ejemplos más habituales, es el conjunto que propuso Georg Cantor en 1883, que lleva su nombre. El proceso es sencillo: partimos de un segmento de longitud L , y eliminamos en sucesivos pasos el segmento abierto correspondiente al tercio central del mismo. Puedes ver un vídeo sobre ello en el QR:



Por sencillez, tomemos $L = 1$, y en caso necesario, no tenemos más que realizar una homotecia de razón L a las operaciones siguientes. Así, si llamamos c_0 al intervalo $[0,1]$, con longitud $L_0 = 1$ en el primer paso:

$$c_0 = [0,1], \quad L_0 = 1$$

En el segundo paso será:

$$c_1 = [0,1] - \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right], \quad L_1 = \frac{1}{3} \cdot 2 = \frac{2}{3}$$

Volvemos a dividir estos dos segmentos en tres partes, retirando la parte central.

En el tercer paso:

$$c_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{3}{9}\right] \cup \left[\frac{6}{9}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right], \quad L_2 = \frac{1}{9} \cdot 4 = \frac{4}{9}$$

En el paso n ésimo, tendremos un conjunto c_n formado por 2^n conjuntos compactos, que podemos llamar c_k , de longitud total:

$$L_n = \frac{1}{3^n} \cdot 2^n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Que no es más que una sucesión geométrica, que viene a ser el resultado de reducir a $2/3$ en cada paso la longitud inicial. Al conjunto:

$$\mathcal{C} = \bigcap_{k=1}^{\infty} c_k$$

Se le llama el **conjunto de Cantor**. Este conjunto tiene varias propiedades contraintuitivas:

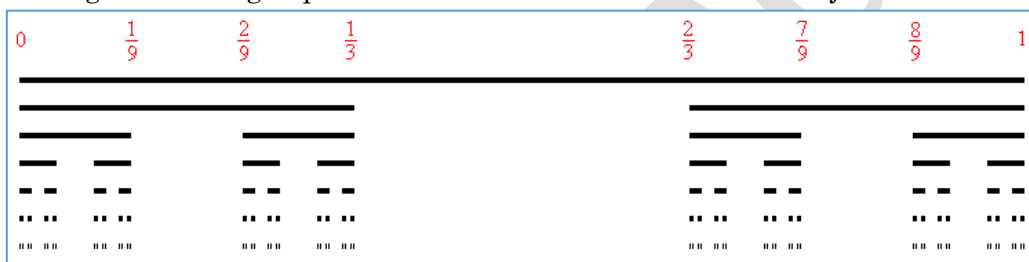
- Es un conjunto compacto, dado que es cerrado y subconjunto de un conjunto compacto.
- Aunque intuitivamente podemos pensar que el conjunto restante en estas infinitas iteraciones es vacío, no lo es. En cada uno de los pasos, estamos eliminando intervalos **abiertos** provenientes de intervalos **cerrados**. Por ejemplo, al eliminar el segmento $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ en el primer paso, del intervalo $[0,1]$, ninguno de los pasos posteriores eliminará al punto $\frac{1}{3}$ ni al punto $\frac{2}{3}$, en tanto que vamos retirando intervalos abiertos. Por tanto, el conjunto de Cantor no está vacío, y contiene un número infinito no numerable de puntos.
- Tiene medida nula, sin más que ver que $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = 0$
- Es una biyección con el intervalo $[0,1]$, en tanto que tiene tantos elementos como este conjunto.

- Si eliminamos otra cantidad distinta a $1/3$ (digamos, $1/4$ o $1/5$), el resultado es homeomorfo al conjunto de Cantor.
- En cuanto a la dimensión del conjunto, como veremos posteriormente detenidamente, es fácil notar que debe ser mayor que 0 (topológicamente, un punto), pues no es un conjunto vacío. Pero parece intuitivo pensar que tampoco llegará a uno (topológicamente, una recta), en tanto que es una colección infinita de puntos no numerables, con infinitos huecos. En este caso, como veremos más adelante, la dimensión fractal del conjunto de Cantor es:

$$\dim C = \frac{\log 2}{\log 3} \approx 0.631$$

- Si observamos la figura que se produce en las iteraciones, vemos que, por ejemplo, la representación gráfica del conjunto en el intervalo $\left[0, \frac{1}{3}\right]$ es la misma que se tiene en el intervalo $[0,1]$, pero a otra escala. Esta propiedad, llamada **autosimilitud**, es la propiedad esencial de los fractales.

En la siguiente imagen puede verse la construcción de este conjunto:



6. Dimensión fractal

Una vez tenemos la idea de qué es un fractal, pasemos a analizar su dimensión. Llamamos **dimensión fractal** a un número $D \in \mathbb{R}$, que generaliza el concepto de dimensión ordinaria, para objetos que no poseen espacio tangente. Para ello, definiremos rigurosamente las dimensiones topológica y de Hausdorff.

Llamamos **dimensión topológica** al concepto usual que utilizamos en geometría euclídea, de forma que un punto tiene dimensión topológica 0, un segmento 1, una superficie 2 y un volumen 3. En el caso de un fractal, una curva fractal puede tener dimensión entre 1 y 2 (puede acabar llenando el espacio), mientras que una superficie fractal, entre 2 y 3.

Llamamos **dimensión de Hausdorff-Besicovitch** de un conjunto, al número de bolas N_δ de radio no mayor a un cierto $\delta \in \mathbb{R}^+$ necesarias para cubrir el conjunto. Por ejemplo, en un segmento de longitud L , si utilizamos N_δ bolas de radio δ (segmentos de longitud δ), se tiene que:

$$N_\delta = \frac{L}{\delta}$$

Siendo la longitud total, obviamente:

$$L_t = \sum \delta = N_\delta \cdot \delta = \frac{L}{\delta} \cdot \delta \Rightarrow \lim_{\delta \rightarrow 0} L_t = L$$

Como esperábamos. Lo mismo ocurriría para un área A , en que utilizaríamos cuadrados de lado δ , de forma que:

$$A_t = \sum \delta^2 = N_\delta \cdot \delta^2 = \frac{A}{\delta^2} \cdot \delta^2 \Rightarrow \lim_{\delta \rightarrow 0} A_t = A$$

Sin embargo, si midiésemos la línea curva, utilizando objetos de dimensión 2, estaríamos midiendo el área de la línea, por lo que:

$$L_t = \sum \delta^2 = N_\delta \cdot \delta^2 = \frac{L}{\delta} \cdot \delta^2 = L \cdot \delta \Rightarrow L_t = \lim_{\delta \rightarrow 0} L\delta = 0$$

Lo mismo ocurriría en el caso inverso. Si tratamos de medir un objeto de dimensión 2 con una regla de dimensión 1, el resultado sería infinito. Así, la dimensión Hausdorff es aquel valor en que el exponente de δ pasa a ser de 0 a infinito.

De esta forma, Mandelbrot definió un fractal como:

Definición 2: un **fractal** es aquel objeto cuya dimensión de Hausdorff-Besicovitch es mayor que su dimensión topológica.

Sin embargo, por su complejidad, es más interesante definir un nuevo tipo de dimensión, la **dimensión de similitud**, que rigurosamente resulta ser:

Definición:

Sea $N(A, \varepsilon)$ el mínimo número de bolas abiertas de radio ε necesarias para cubrir el conjunto A . Entonces, la **dimensión de similitud** D es:

$$D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(A, \varepsilon)}{\ln \frac{1}{\varepsilon}}$$

Parece claro que, en el conjunto anterior, la dimensión debe ser mayor que cero, en tanto que es “más que un punto”. Pero, a su vez, debe ser menor que 1, pues es “menos que una línea”. Existen distintas definiciones para la dimensión de similitud o fractal, que da cuenta del “grado de irregularidad” del objeto, pero una forma simple de verlo es calcular el número N de partes autosemejantes en cada transformación, y determinar, s , el factor de escala que convierte a cada una de las partes en la figura original. Así, la **dimensión fractal** D puede definirse de modo que:

$$N = s^D \Rightarrow D = \frac{\ln N}{\ln s}$$

De esta forma, podemos establecer la siguiente propiedad:

$$d_{\text{topológica}} \leq d_{\text{Hausdorff}} \leq D$$

La primera igualdad se produce en espacios no fractales. Para el conjunto de Cantor, necesitamos 2 bolas para el recubrimiento (surgen dos partes semejantes en cada transformación), y la razón de la homotecia es 3, por lo que:

$$\begin{cases} N = 2 \\ s = 3 \end{cases} \Rightarrow D = \frac{\ln 2}{\ln 3} \approx 0.6309$$

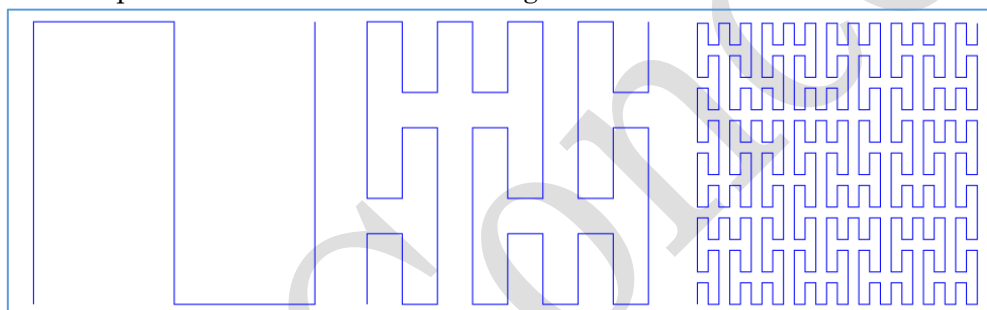
Como vimos anteriormente. En este tema, calcularemos la dimensión de similitud, en vez de la de Hausdorff, por cuestiones la complejidad técnica de esta última.

7. Ejemplos de fractales

Aunque existen numerosos fractales, y pueden ser generados de muchas formas (existen listados sobre cómo generar fractales, que podrían añadirse al tema), mencionaremos aquí los más habituales, tanto por sencillez en su construcción como por aproximación histórica. De ellos, mostraremos los generados no aleatoriamente, es decir, aquellos en los que no entra en juego el azar, llamados **fractales deterministas**.

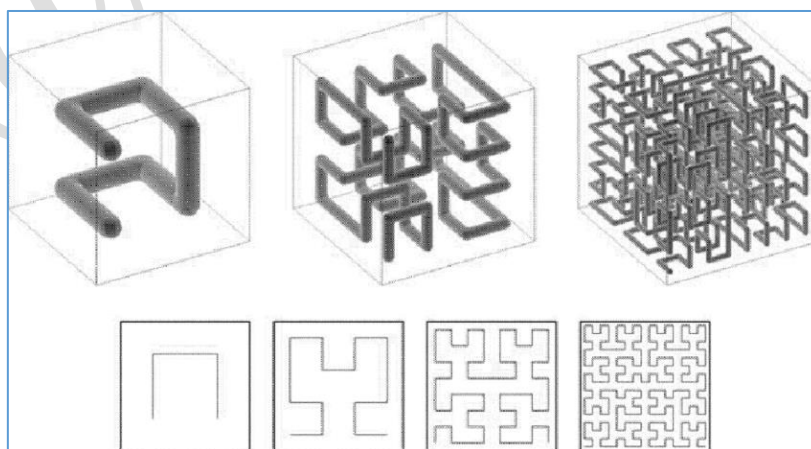
7.1. Curva de Peano

Geométricamente, la curva de Peano fue la primera curva, descubierta por Giuseppe Peano en 1890, que **llena todo el espacio**. De forma general, una curva de Peano es una sucesión de curvas continuas, de forma que esta sucesión converge uniformemente a la curva final, en la que las funciones para construir las curvas son inyectivas, y homeomorfas a un intervalo. Sus tres primeras iteraciones pueden ser como muestra la figura:



(imagen obtenida de Wikipedia eng)

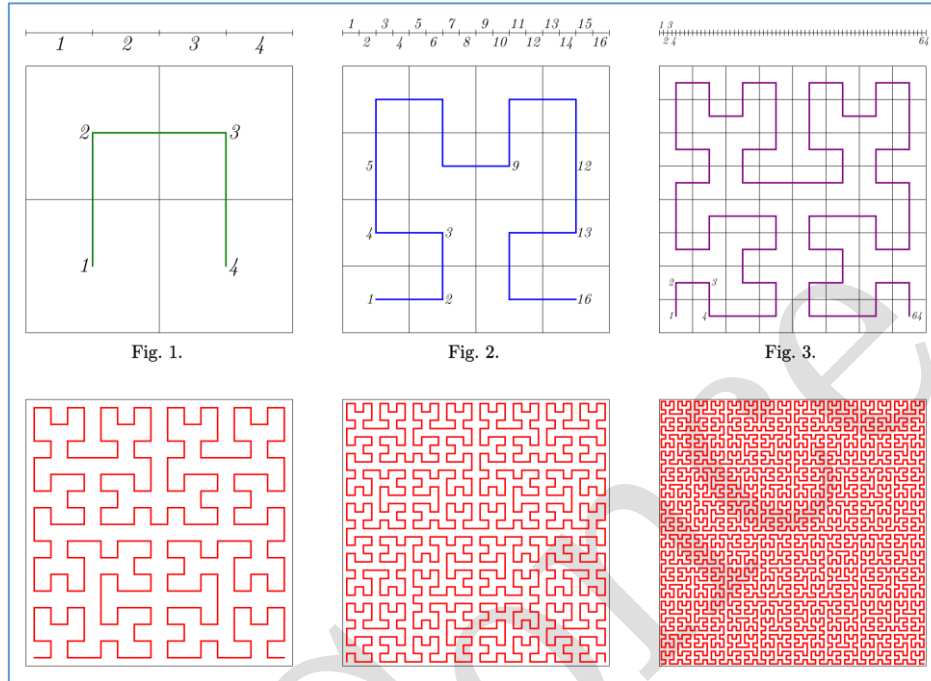
La dimensión topológica de una curva de Peano es 1, mientras que la dimensión Hausdorff es 2, pues llena el plano. Puede extenderse su construcción a una curva que llena el espacio, con dimensión Hausdorff 3 (incluso, aunque excede los propósitos del tema, puede mostrarse que es válido el razonamiento para cualquier $n > 0$, entrando en el terreno de los hipercubos y dimensiones superiores a 3).



Curva de Peano-Hilbert, llenando el espacio. Fuente: [Raúl Naranjo-Romero](#)

7.2. Curva de Hilbert

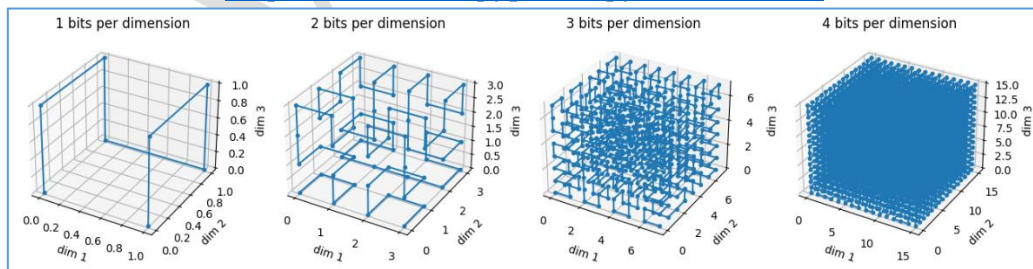
Dentro de estas curvas que llenan el espacio, la **curva de Hilbert** es una de ellas, de especial importancia. Para su construcción, mostramos las primeras iteraciones, y un esquema de iteración avanzada:



(imagen obtenida de Wikipedia eng)

Podemos extender el concepto a una curva que llene el espacio. Mostramos solo la imagen de las iteraciones, obtenida de la página siguiente, que merece la pena visitar por sus simulaciones 3D de esta curva:

<https://libraries.io/pypi/numpy-hilbert-curve>



La dimensión de la curva plana de Hilbert es, con $N = 4$ y $s = 2$:

$$D = \frac{\ln 4}{\ln 2} = 2$$

En el caso del cubo, será 3. Esto da idea de que la primera llena todo el plano, y la segunda, todo el espacio.

7.3. Curva de Koch.

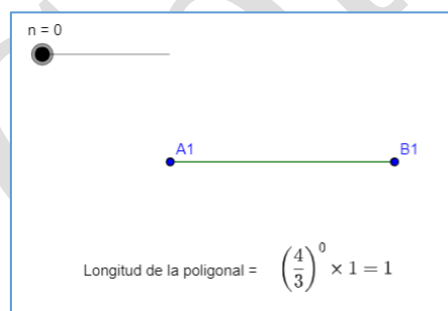
Creada por Helge von Koch en 1904. Para los dibujos, nos hemos basado en el geogebra realizado por Fabián Colombo, que puede verse en el QR adjunto. Tanto la curva de Koch, como el copo de Koch que presentaremos más adelante, son curvas **continuas** en todo su dominio, pero no son diferenciables en ningún punto, como ocurría con la función de Weierstrass, es decir, es una curva que no tiene tangente en ningún punto. Estas funciones patológicas fueron consideradas paradojas contraintuitivas en su época, aunque hoy día son relativamente comunes en el estudio matemático.



Para su construcción, realizamos los siguientes pasos:

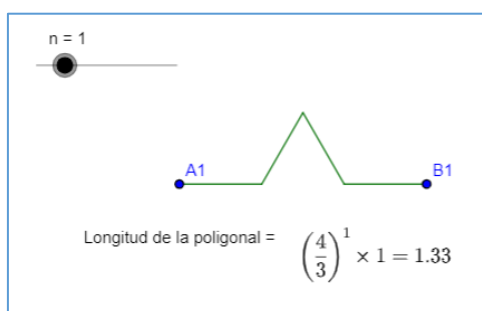
- Tomamos un segmento en el intervalo $[0, L]$, al que llamaremos K_0 , una curva con $4^0 = 1$ segmento. Por sencillez, usaremos $L = 1$, ya que es suficiente una homotecia para generalizar el caso a una longitud cualquiera. Es claro que la longitud de la curva es:

$$L_0 = 1$$



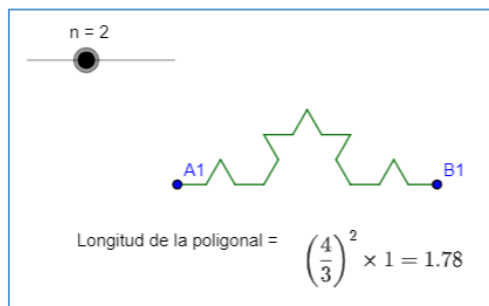
- Dividimos el segmento en tres partes de igual longitud, $1/3$, y retiramos el segmento central. Sustituimos el segmento central por un triángulo equilátero sin base. A la curva así formada la llamaremos K_1 , que tiene $4^1 = 4$ segmentos, cada uno de ellos de longitud $1/3$, por lo que su longitud total será:

$$L_1 = 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$



- Repetimos el proceso en cada uno de los 4 segmentos de K_1 , para formar la curva K_2 , que tiene 4^2 segmentos. La longitud, en este caso, será:

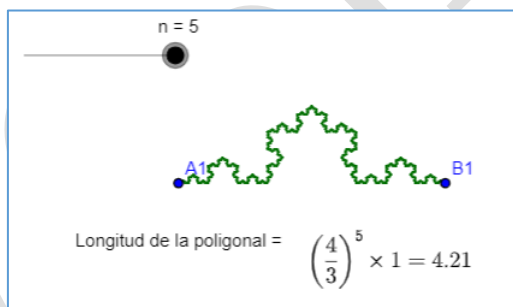
$$L_2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 4^2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2 \approx 1.78$$



- Así, sucesivamente, creamos la curva K_n , con 4^n segmentos, siendo la longitud:

$$L_n = \left(\frac{4}{3}\right)^n$$

Mostramos, por ejemplo, el caso $n = 5$:



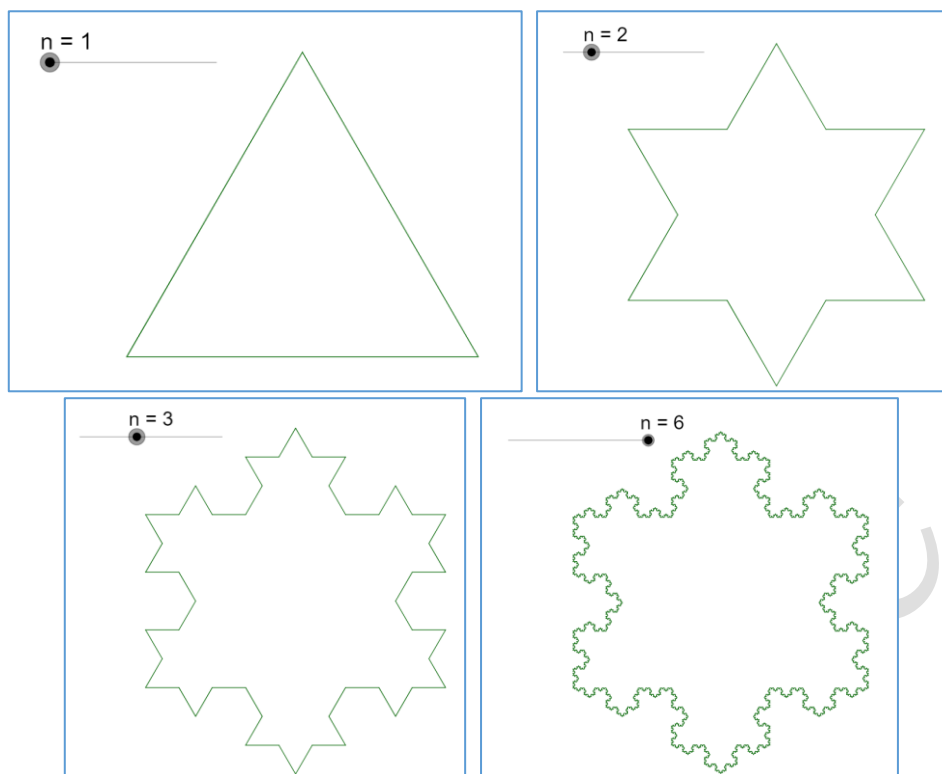
Si determinamos la longitud del fractal acudiendo a la serie a la que converge la figura, vemos claramente que esta longitud diverge:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n = \infty$$

En el límite, esta es la llamada **curva de Koch**, de longitud infinita.

De la misma forma, es posible construir el **copo de Koch** o **isla de Koch**, que es una versión del fractal anterior, pero pegando la curva de Koch seis veces, aunque contando los solapamientos, en total, tenemos 3 veces la longitud de la curva original, que obviamente también diverge en longitud, aunque no en área. Así, se forma la figura de la imagen. Es común también llamar curva de Koch a esta figura, por extensión a la anterior (puedes ver el geogebra en el QR adjunto, obra de Megi):





Se considera que la dimensión del copo de Koch es:

$$D = \frac{\ln 4}{\ln 3} \approx 1.26$$

Pero todavía no ha sido calculado. Solo se han determinado los límites superior e inferior de esta dimensión.

Proposición: el área del copo de Koch es $\frac{8}{5}$ del área del triángulo original.

Demostración:

Dado que el área en cada iteración es $1/9$ del área anterior, tenemos que cada triángulo que se añade sigue la sucesión:

$$a_n = \frac{a_{n-1}}{9} = \frac{a_0}{9^n}$$

Donde a_0 es el área del triángulo original (que podríamos establecer en 1). En la curva original de Koch, el número de lados viene dado por:

$$N_n = 4 \cdot N_{n-1} = 3 \cdot 4^n$$

Así, dado que el número de triángulos viene dado por:

$$T_n = N_{n-1} = 3 \cdot 4^{n-1} = \frac{3}{4} \cdot 4^n$$

Por tanto, en cada iteración n estamos añadiendo un área que viene dada por:

$$b_n = T_n \cdot a_n = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^n \cdot a_0$$

Así, para calcular el área total del copo en un paso n , la expresión será:

$$A_n = a_0 + \sum_{k=1}^n b_k = a_0 \left[1 + \frac{3}{4} \sum_{k=1}^n \left(\frac{4}{9}\right)^k \right] = a_0 \left[1 + \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{4}{9}\right)^k \right]$$

Vemos que la suma en el paréntesis es la suma de una sucesión geométrica:

$$SG\left(a_1 = 1, r = \frac{4}{9}\right) = \frac{1 \cdot \left(\left(\frac{4}{9}\right)^n - 1\right)}{\frac{4}{9} - 1} = -\frac{9}{5} \left[\left(\frac{4}{9}\right)^n - 1\right]$$

De donde:

$$A_n = a_0 \left[1 + \frac{3}{5} \left[1 - \left(\frac{4}{9} \right)^n \right] \right]$$

Donde se ve claramente la contribución del resto de áreas, a partir de a_0 .

Tomando el límite en infinito, vemos que $\left(\frac{4}{9} \right)^n \rightarrow 0$, por lo que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{8}{5} a_0$$

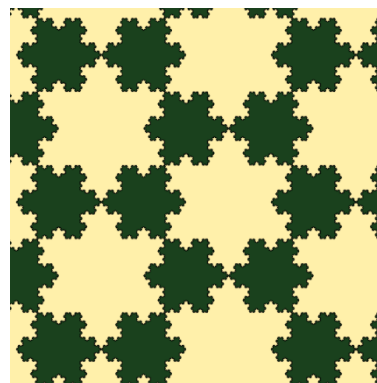
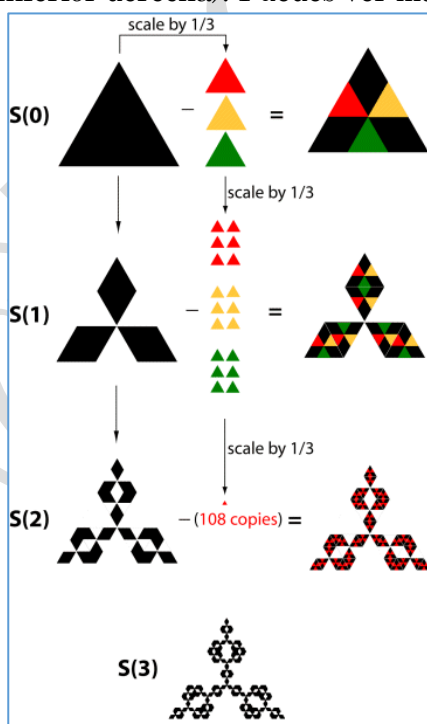
Podemos comprobar que el área del triángulo original, en función del lado L , es:

$$a_0 = \frac{2L^2\sqrt{3}}{8} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{2L^2\sqrt{3}}{5}$$

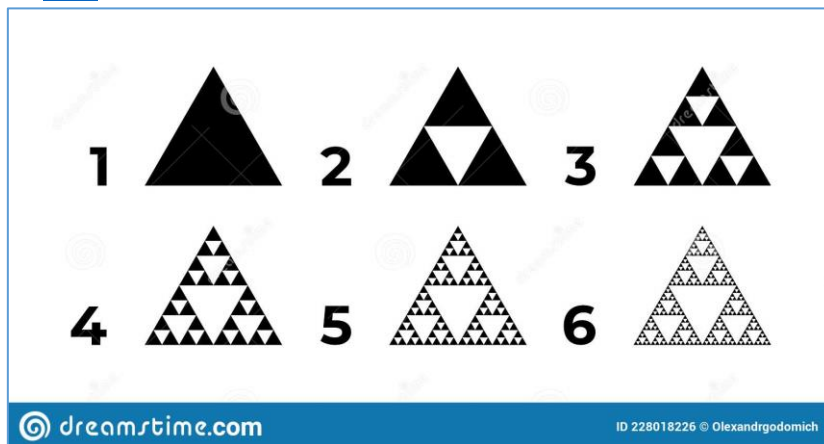
A su vez, podríamos formar el sólido de revolución, cuyo volumen es finito, de valor:

$$V = \frac{11\sqrt{3}}{135} \pi$$

Existen otras versiones artísticas de esta figura, de las que no hablaremos aquí. En caso de que se construyan los triángulos hacia dentro, en vez de hacia fuera, se forma el **anticopo** de Koch, del que solo mostraremos la representación final (figura de la izquierda). Por último, es interesante ver que se puede teselar el plano con copos de Koch, escogiendo dos tipos de ellos de distintos tamaños (imagen inferior derecha). Puedes ver más información en el QR adjunto:



Otro de los fractales más famosos es este triángulo, de sencilla construcción. Para fabricarlo, no tenemos más que partir de un triángulo equilátero, y retirar un triángulo interior, formado por los puntos medios de los lados. La imagen está obtenida de [este](#) enlace de dreamstime.com:

[illegible]

Puede verse fácilmente que, a medida que aumenta el número de iteraciones, también lo hace el número de ceros. De esta forma, vemos claramente que el triángulo de Sierpinski tiende a tener área cero.

$$\lim P_n = \infty$$

Proposición: en el límite, el triángulo de Sierpinski tiene área nula.

Demostración:

En la iteración cero, el área inicial es A_0 , que podría escribirse en términos del lado, si fuese necesario.

En la primera iteración, el área se reduce a $3/4$, en tanto que dividimos la figura en cuatro triángulos iguales y retiramos uno:

$$A_1 = \frac{3}{4} A_0$$

En la segunda iteración, realizamos el mismo proceso a cada uno de los triángulos resultantes, de forma que:

$$A_2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} A_0 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 A_0$$

Siguiendo este proceso, el área en la iteración n será:

$$A_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n A_0$$

Que, claramente, tiende a cero en el límite:

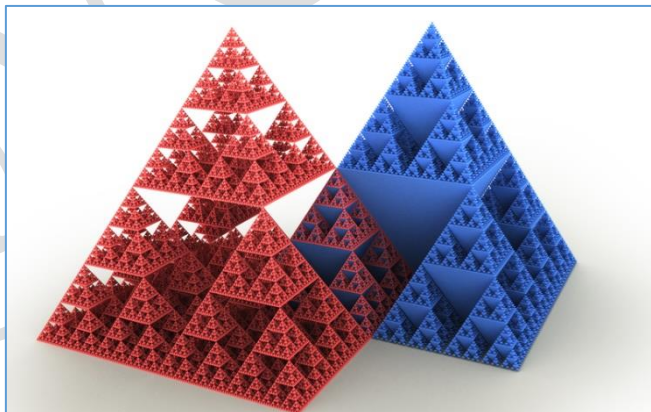
$$\lim A_n = 0$$

Por otro lado, la dimensión fractal del triángulo viene dada por el número de partes, $N = 3$, y el factor de escala, $s = 2$:

$$D = \frac{\ln 3}{\ln 2} \approx 1.58$$

Que coincide con la dimensión de Hausdorff-Besicovitch. De nuevo, este número es mayor que una línea (topológicamente 1), y menor que un área (topológicamente 2), dando cuenta de la irregularidad que presenta.

Podemos extender el concepto y construir la **pirámide de Sierpinski**, pero nos limitaremos a mostrar su representación gráfica:



7.5. Conjunto de Mandelbrot y Julia

Aunque el fractal más famoso es el “fractal de Mandelbrot”, este es, en realidad, un fractal de Julia. Gaston Julia, en 1918, propuso la definición de conjunto que viene a continuación, pero dejó el trabajo inacabado, hasta que Mandelbrot lo estudió y popularizó. El conjunto de Julia y de Mandelbrot se definen como sigue:

Definición: dado un conjunto $\{z_n\} \in \mathbb{C}$, y fijado un cierto $c \in \mathbb{C}$, se construye la sucesión recursiva dada por:

$$z_{n+1} = z_n^2 + c$$

Con un cierto $z_0 \in \mathbb{C}$ inicial.

Para cada valor c en la definición anterior, podemos dividir los valores de z_0 en dos conjuntos, aquellos para los que la sucesión converge, y aquellos que diverge. Llamaremos A_c al conjunto de valores que divergen, que depende de c , y J_R al conjunto para los que converge.

Se define **conjunto de Julia** a la **frontera** del conjunto A_c , y al conjunto de valores J_R para los que converge, se le llama **conjunto de Julia relleno**.

Definición: si, para ese c particular, la sucesión está acotada, entonces:

$$c \in \mathcal{M}$$

Siendo $\mathcal{M}$ el **conjunto de Mandelbrot**. En caso contrario, no pertenece a dicho conjunto.

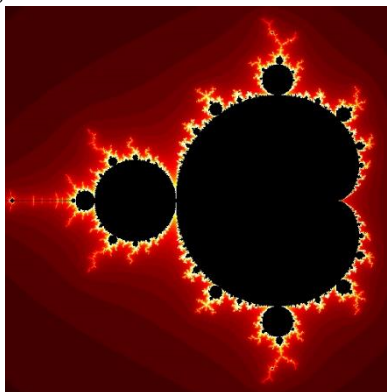
Definición 2: definimos el conjunto de Mandelbrot como el conjunto de valores de c para los cuales los conjuntos correspondientes de Julia son conexos.

Pondremos un par de ejemplos para explicar qué significa esto. Tomemos siempre $z_0 = 0$, y distintos valores de c :

c	0	i	-1	$-i$	$1 + i$
z_0	0	0	0	0	0
z_1	0	i	-1	$-i$	$1 + i$
z_2	0	$-1 + i$	0	$-1 - i$	$1 + 3i$
z_5	0	$-i$	-1	i	$-9407 - 193i$
z_{10}	0	$-1 + i$	0	$-1 - i$	*
z_{50}	0	$-1 + i$	0	$-1 - i$	*

En el primer caso vemos que siempre es 0 (acotado). En el segundo, $c = i$, los valores se repiten, y siempre toman valores que se encuentran a una distancia menor o igual a $\sqrt{2}$ del origen, por lo tanto, también está acotado. Lo mismo le ocurre a $c = -1$ y a $c = -i$. Sin embargo, no ocurre lo mismo con $1 + i$, que no pertenece al conjunto. Los asteriscos indican números demasiado grandes.

En los dibujos habituales sobre este conjunto, se representa el **tiempo de escape**, que da cuenta de lo que tarda cada valor inicial en divergir. En este sentido, los valores que divergen muy rápido se muestran en oscuro, mientras que aquellos que tardan más en divergir tienen colores más claros:

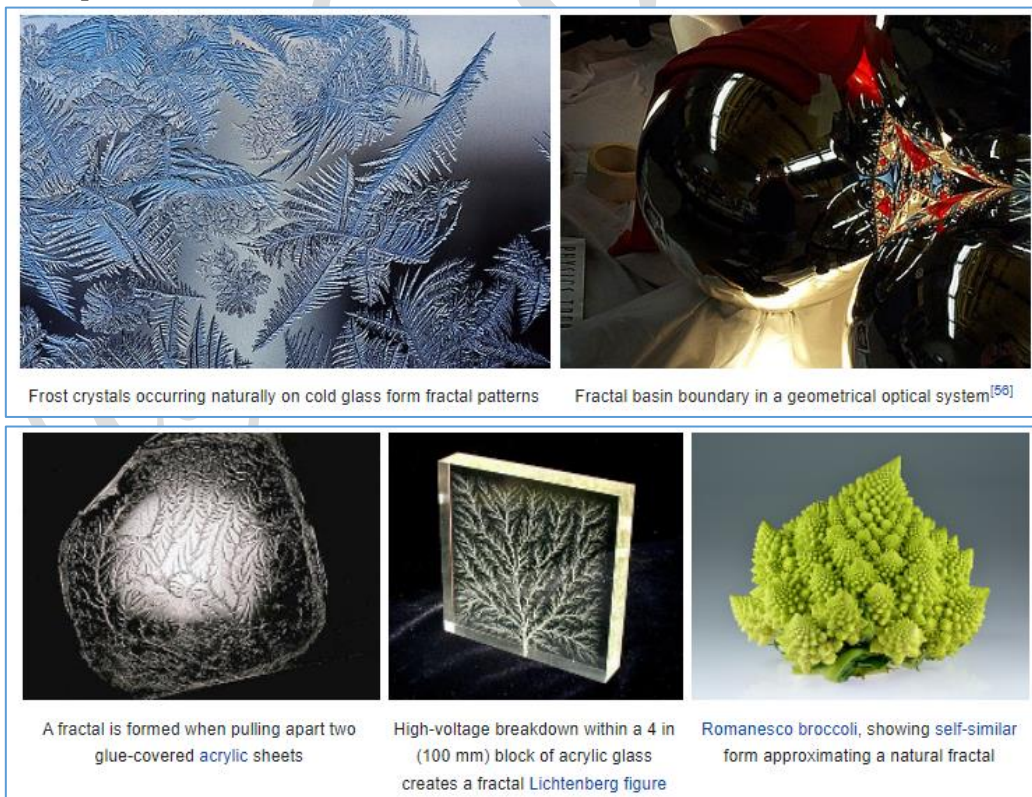


Un detalle muy importante aquí es notar que, sin un ordenador, estos cálculos serían absolutamente imposibles. No en vano, Benoit Mandelbrot trabajó desde 1958 en IBM, en el centro de investigaciones. Esto quiere decir que grandes genios de la matemática de todos los tiempos, como Arquímedes, Euclides, Newton, Gauss o Euler, nunca podrían haber descubierto una figura como esta, al no disponer de los recursos informáticos que tenemos hoy día.

Por otro lado, el análisis de las propiedades de este fractal (longitud, área, etc) es tan complejo, que ha sido propuesto por varios autores como uno de los más complicados de las matemáticas. Además, no se han explorado suficientemente otras transformaciones, pues para calcular la sucesión recurrente anterior, puede usarse cualquier otra transformación, ya sea polinómica, del tipo $z_{n+1} = z_n^3$, o cualquier otra, lineal o no lineal, que quizá podría dar inesperados resultados. Por otro lado, estas figuras de autosimilitud, como veíamos antes, no son réplicas exactas, sino que están formadas por copias aproximadamente iguales que la original.

8. Aplicaciones de la geometría fractal

Los fractales aparecen en tantos lugares en el mundo cotidiano, que podríamos extender estos conceptos a muchos campos distintos de las matemáticas, la física o la biología. Como ejemplo, mostramos este resumen, que puede encontrarse en la Wikipedia:





Ahora bien, como aplicaciones de los fractales, podemos mencionar las siguientes, en un resumen de las muchas que podrían mencionarse aquí:

- Biología y medicina. Como se ha indicado en el tema, el estudio de la forma de los capilares sanguíneos, así como algunos virus y tumores malignos, se ramifican en forma de fractal. Tanto los árboles, como todo lo que se ramifique de la misma forma, sigue un patrón fractal. Esto puede verse tanto en ríos y afluentes, como en las ramificaciones bronquiales del aparato respiratorio. Para el buen funcionamiento de los pulmones, estos deben maximizar el área para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, “llenando el espacio”, como le ocurría a la curva de Peano. Lo mismo ocurre con el cerebro, que trata de maximizar el área para el intercambio sináptico. Se estima que la dimensión fractal del cerebro es mayor que 2, dando cuenta de estos pliegues (circunvoluciones).
- Medida fractal de las costas. Puede verse el [estudio](#) de 1992 de Luis Docampo y Begoña G. de Bikuña, en que determinan que la dimensión fractal de la costa del país vasco es 1.151 (concretamente la costa de Bizkaia 1.108, más irregular que la de Guipúzcoa, 1.04). De igual forma, en el [artículo](#) que mencionamos en el tema de Mandelbrot, estimaba en 1.25 la dimensión fractal de la costa de Gran Bretaña, “más fractal que la frontera entre España y Portugal, de 1.14”, según el matemático Lewis Fry Richardson. Feder estima en 1.5 la dimensión fractal de la costa Noruega, mucho más accidentada.
- Cine. En películas como Star Wars o El Señor de los Anillos, se usan fractales para recrear desde criaturas, hasta el borde de superficies como montañas o bosques. Así, las siguientes imágenes están diseñadas con fractales. Puedes ver más información [aquí](#).



- En otros campos, como la música, la ingeniería, las telecomunicaciones (antenas fractales), en el Arte, Computación o Astronomía, por mencionar algunos ejemplos más.



9. Conclusión

Como es usual, sería inviable incluir todo lo que se conoce sobre los fractales en tan poco espacio. No obstante, como idea básica, hemos visto qué significa el concepto de autosimilitud, de dimensión fractal, y hemos analizado algunos casos concretos de fractales históricamente importantes.

En conclusión: lo que puede parecer un simple divertimento, como decíamos al principio, se ha convertido en una complejísima rama de las matemáticas, con numerosas aplicaciones y formas de describir el mundo que nos rodea, además de un sinfín de posibilidades de investigación matemática, todavía por descubrir.

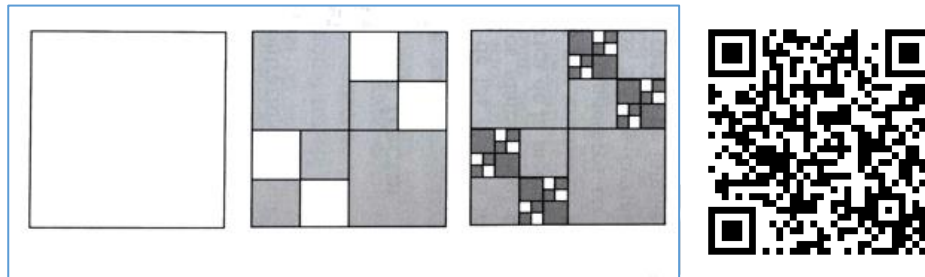
10. Bibliografía

- The Joy of X, Steven Strogatz
- Benoit Mandelbrot: "La geometría Fractal de la Naturaleza", 1997
- Apuntes temarios oposición.
- Referencias Web.

11. Posibilidades de ampliación

- Desarrollo del concepto de **medida**. Medida de Lebesgue.
- En la curva de Koch, puede demostrarse matemáticamente que la función no es diferenciable en ningún punto, en base a tomar puntos próximos a uno dado y analizar las secantes de puntos suficientemente próximos para ver que no existe recta tangente.
- Todo el campo de la dimensión fractal, dimensiones de Hausdorff, etc, puede ampliarse, según los conocimientos de quien escribe, incluso enumerando o demostrando multitud de teoremas.

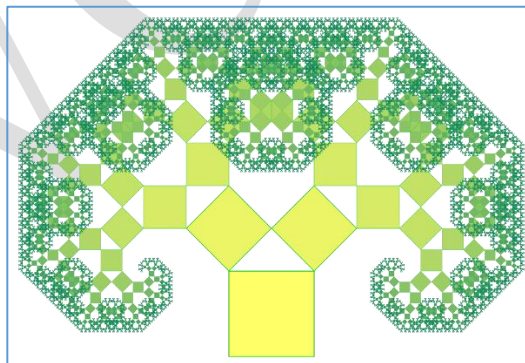
- Existen listados con técnicas para generar fractales, entre las que se incluyen sistemas de funciones iteradas (IFS), atractores extraños, fractales aleatorios, o reglas de subdivisión finita.
- Conjunto de Besicovitch: es un conjunto formado por un cuadrado que se parte a su vez en cuatro. Los cuadrados resultantes de las esquinas superior izquierda e inferior derecha se subdividen a su vez en cuatro, y a partir de ahí, se vuelven a subdividir en cuatro los cuadrados pequeños, pero esta vez de las esquinas superior derecha e inferior izquierda. Y así sucesivamente (imagen tomada de universofractal: astrosaflor.net, en el QR):



Este conjunto tiene $N = 4$, y $A = 4$, por lo que su dimensión fractal es:

$$D = \frac{\ln 4}{\ln 4} = 1$$

- Existen otros muchos fractales de los que se puede hablar en el tema, pero posiblemente no de tiempo. Por ejemplo, el árbol de Pitágoras, creado por Albert E. Bosman en 1942. El nombre viene de la generación de triángulos rectángulos en las uniones:



- Movimiento browniano. En 1827, Robert Brown estudió partículas de polen flotando en una solución acuosa, y observó que se movían de forma aparentemente aleatoria, pero discreta. En el año 1905, Albert Einstein tomó los estudios de Brown, y los explicó con toda precisión, bajo la hipótesis de la existencia de los átomos y las moléculas, que hasta entonces eran una mera conjetura sin demostrar. Esta explicación, corroborada con numerosos experimentos más adelante, fue la prueba fehaciente de la existencia de los átomos y moléculas, hasta entonces en tela de juicio.

El movimiento browniano sigue un patrón que se asemeja al movimiento fractal. Está compuesto de segmentos sin tangentes, y ha sido estudiado desde muchas ópticas diferentes como uno de los procesos estocásticos más

interesantes, enlazando, entre otras ramas, con la Teoría del Caos. La imagen es una reproducción del libro de Jean Baptiste Perrin, “les atomes”, en 1908 (obtuvo el premio Nobel por ello en 1926). Resulta interesante observar alguna simulación virtual sobre este tipo de movimiento caótico:

